

16. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Hibavédelem: védővezető, földelés, EPH és automatikus lekapcsolás alapjai

Gyakorlati feladat

Cél: a hibavédelmi lánc felismerése és a hibaáram útjának értelmezése oktatási modellen.

1. PE vezető azonosítása

Feszültségmentes oktatási berendezésen azonosítsátok a védővezetőt, a PE kapcsot és az érinthető fémrészek védővezető-csatlakozását. Jegyezzétek fel a vezető színjelölését és csatlakozási pontjait.

2. Folytonossági gondolkodás

Készítsetek vázlatot arról, milyen vezetőképes útnak kell fennállnia a készülékház és a védelmi rendszer között. A tényleges mérés csak oktatói utasítás szerint, megfelelő műszerrel és feszültségmentes állapotban történjen.

3. Hibaáram-vázlat

Rajzoljatok fémházas egyfázisú fogyasztót. Jelöljétek szigetelési hibát az L vezető és a készülékház között, majd rajzoljátok be a hibaáram lehetséges útját. Jelöljétek azt a védelmi készüléket is, amelynek működnie kell.

4. EPH felismerése

Egy épület egyszerűsített alaprajzán jelöljétek azokat a vezetőképes rendszereket, amelyek az egyenpotenciálra hozás szempontjából vizsgálandók lehetnek. Beszéljétek meg, miért veszélyes a nagy potenciálkülönbség két egyidejűleg érinthető rész között.

5. Hibakeresési eset

Eset: egy fémházas készüléken szigetelési hiba keletkezik, de a PE vezető megszakadt. Írjátok le, hogyan változik a veszélyhelyzet, és miért kritikus a védővezető folytonossága.

Értékelés

PE szerepének megértése • hibaáram útjának helyes követése • EPH céljának felismerése • PE és N megkülönböztetése • biztonságos szakmai gondolkodás.